



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA

ADVANCE | **USS**

Asignatura: ECONOMETRÍA

Sesión: Variables cualitativas y cuantitativas

Unidad 2: Regresión lineal múltiple

Semana 9



Contenido

- ➔ Introducción y Bienvenida
- ➔ Resultado de Aprendizaje
- ➔ Introducción al Tema Principal
- ➔ Contenidos
- ➔ Actividades de Aplicación
- ➔ Cierre y Conclusiones



Introducción y Bienvenida

Te damos la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje interactiva, donde exploraremos juntos el fascinante mundo de las variables estadísticas.

A través de ejemplos cotidianos, actividades dinámicas y desafíos aplicados, aprenderás a distinguir entre variables cualitativas y cuantitativas, y a comprender cómo se utilizan en modelos de regresión múltiple.

Este recurso está diseñado para que avances a tu propio ritmo, aplicando lo aprendido en situaciones reales y desarrollando habilidades clave para el análisis de datos.



Resultado de aprendizaje

- Identificar y diferenciar entre variables cualitativas y cuantitativas en distintos contextos.
- Clasificar variables en subcategorías: nominales, ordinales, discretas y continuas.
- Reconocer el tratamiento adecuado de cada tipo de variable dentro de un modelo de regresión múltiple.
- Aplicar transformaciones necesarias para incorporar variables cualitativas en análisis cuantitativos.
- Evitar errores comunes, interpretando correctamente los resultados según el tipo de variable.



Introducción al Tema Principal

¿Qué tipo de variable estás usando? Las variables son la base de todo análisis estadístico. Saber si una variable representa una cantidad o una categoría puede cambiar completamente la forma en que la analizamos. En el contexto de modelos como la regresión múltiple, esta distinción es clave para evitar errores y obtener conclusiones válidas.

¿Crees que tratarías igual el “color de ojos” y el “ingreso mensual” en un modelo estadístico?





Contenidos

Durante esta presentación interactiva exploraremos los siguientes temas esenciales para el análisis de datos y regresión múltiple:

Contenido por tema:

- **Tipos de variables estadísticas:** qué son y cómo se clasifican.
- **Variables cualitativas:** definición, subtipos y ejemplos.
- **Variables cuantitativas:** definición, subtipos y ejemplos.
- **Tratamiento en regresión múltiple:** cómo manejar ambos tipos en modelos estadísticos.

Tipos de variables estadísticas

Definición

Representan características observables de individuos o fenómenos.

Clasificación principal

cualitativas y cuantitativas.





Variables cualitativas

Definición

Expresan atributos o categorías.

Subtipos

Nominales: sin orden lógico (ej. color de ojos).

Ordinales: con jerarquía implícita (ej. nivel de satisfacción).



Variables cuantitativas

Definición

Representan cantidades medibles.

Subtipos

Discretas: números enteros contables (ej. número de hijos).

Continuas: pueden tomar infinitos valores (ej. peso, estatura).



Tratamiento en regresión múltiple

Variables cuantitativas

Se usan directamente como regresores.

Variables cualitativas

Se deben codificar (ej. *dummy* variables).

Ejemplo práctico:

Variable "Región" → Región Metropolitana = 1, Otras = 0.

Alerta: No transformar ordinales en continuas sin justificación.





Actividades de Aplicación

Las variables nominales pueden ordenarse lógicamente.

Verdadero

✓ Falso

Las variables nominales representan categorías sin un orden natural, como el color de ojos o el país de origen.

Enviar





Actividades de Aplicación

Una variable como “edad” es cuantitativa continua.

✓ Verdadero

Falso

La edad es un ejemplo típico de variable cuantitativa continua, ya que puede tomar una amplia gama de valores numéricos.

Enviar





Actividades de Aplicación

Las variables ordinales permiten establecer jerarquías entre categorías.

✓ Verdadero

Falso

Las ordinales tienen un orden implícito, como los niveles de satisfacción o el nivel educativo.

Enviar





Actividades de Aplicación

Una variable discreta puede tener valores decimales.

Verdadero

✓ Falso

Las variables discretas solo toman valores enteros, como el número de hijos o la cantidad de productos.

Enviar





Actividades de Aplicación

En regresión múltiple, las variables cualitativas se utilizan directamente sin transformación.

Verdadero

✓ Falso

Las variables cualitativas deben transformarse, comúnmente a través de variables dummy, para ser incluidas en una regresión múltiple.

Enviar





Evaluación del Aprendizaje

1. ¿Cuál de las siguientes variables es cualitativa nominal?

✓ Color de ojos.

Nivel educativo.

Edad.

Tiempo de espera.

Correcto. Las variables cualitativas nominales describen atributos sin orden lógico, como el color de ojos, estado civil o país.

Enviar





Evaluación del Aprendizaje

2. ¿Qué caracteriza a una variable cuantitativa continua?

Representa una categoría sin orden.

Tiene jerarquía pero no se mide.

✓ Puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo numérico.

Toma únicamente valores enteros.

Correcto. Las variables continuas, como el peso o la altura, pueden asumir un número infinito de valores dentro de un rango.

Enviar





Evaluación del Aprendizaje

3. ¿Cómo se deben tratar las variables cualitativas en regresión múltiple?

✓ Se transforman en variables dummy.

Se convierten a variables continuas.

Se analizan sin necesidad de cambio.

Se eliminan del análisis.

Correcto. Las variables cualitativas deben codificarse para integrarse en modelos de regresión; la técnica más común es usar variables dummy.

Enviar





Evaluación del Aprendizaje

4. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una variable ordinal?

Ingreso mensual.

Número de hijos.

Región de residencia.

✓ Nivel de satisfacción del cliente.

Correcto. Las variables ordinales implican orden o jerarquía entre categorías, como niveles de satisfacción o rangos académicos.

Enviar





Evaluación del Aprendizaje

5. En un modelo de regresión, una variable dummy con valor 1 indica que:

Es una variable continua transformada.

✓ El individuo pertenece a una categoría específica.

No hay relación con la variable dependiente.

Se ha excluido la observación.

Correcto. Las variables dummy asignan valores binarios para representar categorías; el 1 indica pertenencia a una categoría particular.

Enviar





Cierre y Conclusiones

Comprendimos la diferencia fundamental entre variables cualitativas y cuantitativas.

Exploramos sus subtipos: nominal, ordinal, discreta y continua.

Vimos cómo estas variables se comportan en contextos de análisis estadístico y modelos de regresión múltiple.

Identificamos la importancia de transformar correctamente las variables cualitativas en variables dummy para incluirlas en modelos. □ Reconocimos errores comunes y buenas prácticas en el uso de variables estadísticas.

**"Distinguir
correctamente los
tipos de variables es
el primer paso para
interpretar el mundo
con datos.
¡Aplica lo aprendido
en tus próximos
análisis!"**

ECONOMETRÍA

S e s i ó n : V a r i a b l e s
c u a l i t a t i v a s y
c u a n t i t a t i v a s

H A S F I N A L I Z A D O

VOLVER A EMPEZAR 

